CHOFLIX
PROMPTER

방송용 프롬프터 사용설명서

카메라 앞 하프미러 리그를 쓰는 스튜디오 환경을 위한 프롬프터입니다.
원고 작성부터 주행 제어, 엔지 대응까지 한 프로그램에서 처리합니다.

Version 3.4.9

Windows 10 / 11 · macOS (Apple Silicon)

CHOFLIX AI LAB
2026

목차

1 **설치와 실행**
Windows 설치 파일 · Mac dmg · 처음 열기

2 **화면 구성**
편집 모드 · 설정 패널 · 프롬프터 모드 · 운영자 바

3 **원고 작성**
프롬프터와 같은 줄 배열 · 글자에 색 입히기 · 자동 보존

4 **리그 설치 설정**
출력 배치 · 반전 처리 · 하프미러 프리셋

5 **표시 설정**
글꼴 · 정렬 · 색 · 큐 라인

6 **주행 조작**
시작 방식 · 속도 · 위치 이동

7 **시간 표시**
누적 · 잔여 · 전체 · 엔지 재독 처리

8 **음성 추종**
읽는 자리에 맞춰 속도를 저절로 · 사람 손이 우선

9 **단축키**
기본값 · 재지정 방법

10 **실전 운용 절차**
방송 전 점검 · 생방송 중 수정 · 엔지 대응

11 **업데이트**
인터넷으로 · USB · NAS 의 설치 파일로

12 **문제 해결**
증상별 대처

13 **파일 위치**
설정 · 원고 보존본 · 프로그램

> **v2 에서 올라오신 경우**
>
> v3.0 부터 프로그램의 속이 완전히 바뀌었습니다(C# WPF → Electron). 조작 방법과 화면 구성은 거의 그대로지만, **설치 방법과 기본 단축키가 달라졌습니다.** 1장과 9장을 먼저 보십시오.

1 설치와 실행

받기

배포본은 GitHub 릴리스에 있습니다 — `github.com/fmj96/choflix-prompter/releases`. 인터넷이 없는 프롬프터 PC 에는 USB 나 사내 NAS 로 옮겨 설치합니다.

컴퓨터	파일
Windows 10 / 11	`ChoflixPrompter-Setup-`*버전*`.exe`
Mac (Apple Silicon)	`ChoflixPrompter-`*버전*`-mac-arm64.dmg`

.NET 같은 별도 런타임도, 인터넷도 필요 없습니다. 음성 추종용 인식 모델까지 설치 파일에 들어 있습니다.

Windows 에 설치

1. `ChoflixPrompter-Setup-`*버전*`.exe` 를 두 번 누릅니다
2. 설치 마법사에서 **다음** → **설치** → **마침**
3. 시작 메뉴나 바탕화면의 **CHOFLIX PROMPTER** 로 실행합니다

사용자 폴더(`%LOCALAPPDATA%\Programs\CHOFLIX PROMPTER`)에 설치되므로 **관리자 권한이 필요 없습니다.** 지울 때는 **설정** → **앱** 에서 제거합니다. 제거해도 설정과 원고는 남습니다(13장).

> **"Windows 의 PC 보호" 창이 뜨면**
>
> 서명되지 않은 프로그램이라 처음 한 번 나옵니다. **추가 정보** → **실행** 을 누르십시오.

Mac 에 설치

1. dmg 를 열고 **CHOFLIX PROMPTER** 를 옆의 **Applications** 로 끌어 놓습니다
2. 응용 프로그램 폴더에서 실행합니다. "열 수 없음" 창이 뜨면 닫습니다
3. **시스템 설정** → **개인정보 보호 및 보안** 맨 아래 **그래도 열기** 를 누릅니다

한 번 열면 다음부터는 묻지 않습니다. 음성 추종을 처음 켤 때 **마이크 허용**을 묻습니다.

> **Mac 키보드의 기능키**
>
> `F8` ~ `F10` 은 `fn` 과 함께 눌러야 할 수 있습니다. 불편하면 9장의 방법으로 다른 키에 지정하십시오.

새 버전으로 바꾸기

프로그램 안에서 합니다. 11장을 보십시오. 설정과 원고는 그대로 남습니다.

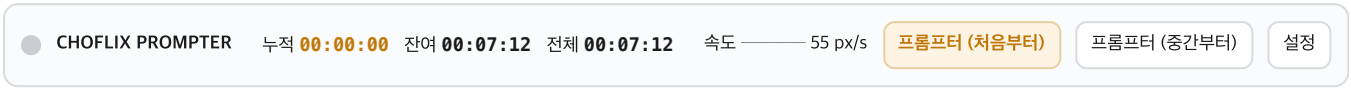
> **v3.2 이하(압축 파일)를 쓰던 PC**
>
> 예전에는 압축을 풀어 폴더째 썼습니다. 이번 한 번만 설치 파일을 직접 실행하면 그다음부터는 프로그램 안에서 업데이트됩니다. 예전에 풀어 둔 폴더는 지워도 됩니다.

설치 파일을 직접 만드는 방법은 저장소의 `BUILD.md` 를 보십시오 (개발자용).

2 화면 구성

창 하나가 두 가지 모드를 오갑니다. 전환은 상단 버튼 또는 단축키로 합니다.

상단 바



요소	설명
탈리 램프	주행 중에 빨갛게 켜집니다
누적 · 잔여 · 전체	7장 참고. 누적 숫자를 클릭하면 0 으로 초기화됩니다
속도	초당 이동 픽셀 수. 주행 중에도 조절할 수 있습니다
프롬프터 (처음부터)	원고 맨 앞으로 되감고 시작. 누적 시간도 초기화
프롬프터 (중간부터)	편집창 커서가 놓인 줄부터 시작
설정	오른쪽 설정 패널을 열고 닫습니다
업데이트 배지	로고 오른쪽에 **늘** 있습니다. 누르면 새 버전을 확인하고 업데이트 칸이 열립니다 (11장). 업데이트 평소 · 확인 중… · 최신 버전 · 새 버전 v… 새 버전이 있을 때만 주황색으로 켜집니다. 인터넷이 없는 PC 에서는 확인이 실패하는 것이 정상이라, 경고 없이 업데이트 로 돌아갑니다.

프롬프터가 열려 있는 동안에는 첫 버튼이 **편집 모드로** 바뀌고 둘째 버튼은 숨습니다.

편집 모드와 설정 패널

평소에는 원고 편집창이 창 전체를 씁니다. 상단 **설정** 을 누르면 오른쪽에 설정 패널이 열리고, 다시 누르면 닫힙니다. 패널을 열고 닫아도 편집창의 줄 배열은 그대로이고 크기만 바뀝니다. 카드는 위에서부터 자주 만지는 순서로 놓았습니다.

카드	내용
표시	글꼴 · 크기 · 줄 간격 · 좌우 여백 · 정렬 · 굵기 · 편집창 미리보기 · 어절 줄바꿈 · 화면에 잔여시간 표시
큐 라인	큐 라인 표시 · 큐 위치
음성 추종	사용 여부 · 마이크 · 상태 (8장)
색	글자색 · 배경색 · 큐 라인 색
단축키	동작별 키 지정 · 마우스 조작 안내
출력 · 미러	출력 배치 · 모니터 선택 · 반전 처리 (설치할 때 한 번)
업데이트	현재 버전 · 새 버전 확인 · 설치 (11장)

원고창 머리말에는 **줄 수 · 글자 수 · 낭독 추정**과 **색 점**(3장), **불러오기 · 저장** 이 있습니다.

프롬프터 모드

선택한 배치에 따라 두 가지로 동작합니다.

- **복제** — 이 창이 전체화면(작업표시줄까지 덮음)이 됩니다
- **확장** — 프롬프터 모니터에 전체화면 창이 따로 열리고, 운영자 화면에는 편집 콘솔이 그대로 남습니다

운영자 바 (복제 배치)

화면 하단에 속도 조절, 가운데 큼직한 누적 진행 시간, 오른쪽에 **추종** 버튼(8장), 잔여시간, **시작 · 처음으로 · 닫기** 버튼이 있습니다. 누적 시간은 멀리서도 읽히도록 크게 표시되므로, 강의나 강연처럼 진행자가 경과 시간을 직접 확인해야 하는 경우 바를 켜 두고 쓰시면 됩니다.

> **운영자 바는 `Tab` 으로만 켜고 끕니다**
>
> 프롬프터를 열면 **꺼진 상태로 시작**하며, 저절로 나타나거나 사라지지 않습니다. 출연자가 보는 화면에 조작 UI 가 예고 없이 튀어나오지 않게 하기 위한 것입니다.

화면 맨 아래 3px 진행 스트립은 항상 남아 있어, 운영자 바가 꺼져 있어도 위치는 확인할 수 있습니다.

3 원고 작성

표기 규칙

특별한 표기 없이 **줄 단위로 그대로** 표시됩니다. 빈 줄은 문단 간격이 됩니다. 원고에 지시문이나 표시를 위한 기호를 넣을 필요가 없습니다.

편집창 = 프롬프터 화면

편집창에 프롬프터와 같은 글꼴 · 크기 · 줄 간격 · 색 · 정렬 · 굵기가 그대로 적용됩니다. **한 줄에 들어가는 글자도 프롬프터와 똑같습니다.** 원고를 출력 모니터 폭과 실제 글자 크기로 배치한 뒤 그림만 편집창에 맞게 줄여 보여 주기 때문입니다. 편집창에서 줄이 바뀌는 자리가 곧 출연자 화면에서 줄이 바뀌는 자리입니다.

필요 없으면 **표시** 카드의 **편집창에 이 스타일 그대로 표시** 를 끄십시오. 평범한 검정 배경 편집기로 돌아갑니다.

어절 단위 줄바꿈

한글은 음절 단위로 끊어도 된다고 보는 것이 기본 동작이라, 그냥 두면 **안녕하십니 / 까** 처럼 어절 중간이 갈라집니다. 프롬프터에서는 읽기 흐름이 끊기는 문제입니다.

이 옵션을 켜면 어절 안쪽에서 줄이 바뀌지 않습니다. 한 줄에 도저히 들어가지 않는 긴 어절만 예외적으로 끊깁니다.

> **v3 부터 편집창에도 적용됩니다**
>
> v2 에서는 글자 사이에 보이지 않는 문자를 끼워 넣는 방식이라 편집 중인 원고에는 쓸 수 없었습니다. v3 은 표시 방식만 바꾸므로 원고 내용에 아무것도 섞이지 않고, **편집창과 프롬프터가 똑같이 줄을 바꿉니다.**

글자에 색 입히기

강조할 단어나 문장을 눈에 띄게 할 때 씁니다.

1. 편집창에서 색을 입힐 글자를 끌어서 고릅니다
2. 원고창 머리말의 색 점(주황 · 빨강 · 초록 · 하늘 · 노랑)을 누릅니다

빗금 친 점을 누르면 고른 글자의 색을 벗깁니다. 여러 줄에 걸쳐 골라도 됩니다. 5장의 **글자색**(원고 전체 색)과는 별개입니다.

불러오기 · 저장

원고창 머리말 오른쪽의 **불러오기** · **저장** 으로 원고 파일을 주고받습니다. 저장은 색이 유지되는 `.html` 이 기본이고, `.txt` 로도 저장할 수 있습니다(색은 빠짐). 불러오기는 둘 다 받습니다. 파일은 UTF-8 로 읽고 씁니다.

다른 곳에서 붙여 넣으면 글자만 들어옵니다. 워드나 웹의 서식은 섞이지 않습니다.

> **한글이 깨져 보인다면**
>
> 옛날 ANSI(CP949)로 저장된 파일입니다. 메모장에서 열어 **다른 이름으로 저장 → 인코딩 UTF-8** 로 바꾼 뒤 다시 불러오십시오.

원고 자동 보존

작업 중인 원고는 자동으로 보존됩니다. 정전이나 강제 종료로 창이 닫혀도 다시 실행하면 마지막 원고가 복원되고, 원고창 머리말 오른쪽에 **이전 원고를 복원했습니다 · 08-21 09:15** 가 표시됩니다.

보존 시점	설명
5초마다	내용이 바뀐 경우에만 기록합니다
프롬프터 시작 시	방송에 나간 원고는 확실히 남습니다
정상 종료 시	—

안전장치

임시 파일에 먼저 쓴 뒤 바꿔치우는 방식이라, 저장 도중 전원이 나가도 이전 보존본이 깨지지 않습니다. 다만 보존본은 **한 벌만** 유지되므로, 여러 원고를 보관하시려면 **저장** 으로 따로 파일을 만드십시오.

v3.4.2 이하에서 원고가 불어난 경우

v3.2.0 ~ v3.4.2 에는 보존본을 열 때마다 빈 줄과 `CHOFLIX PROMPTER` 원고 줄이 한 벌씩 더 붙는 결함이 있었습니다. 열고 닫기를 되풀이할수록 원고가 배로 불어나 프로그램이 무거워지고, 중간부터 열면 엉뚱한 줄에서 시작했습니다.

v3.4.3 부터는 그렇게 불어난 보존본을 열면 저절로 원본으로 되돌립니다. 색도 그대로 남습니다. 되살릴 때 연달아 붙은 빈 줄은 한 줄로 모으므로, 일부러 두 줄씩 띄워 두셨던 자리는 한 줄이 됩니다.

4 리그 설치 설정

설정 패널의 **출력** · **미러** 카드에서 설정합니다. 리그를 설치할 때 한 번 잡아 두면 되는 항목입니다.

반전은 누가 처리하는가

하프미러 유리에 반사시키는 리그는 화면을 좌우로 뒤집어야 글이 바로 읽힙니다. 이 반전을 **모니터가 처리할지, 프로그램이 처리할지** 먼저 정해야 합니다.

선택	프로그램 출력	쓰는 경우
모니터 자체 반전 기능 사용	정방향	모니터에 좌우반전 기능이 있는 경우
소프트웨어로 반전	뒤집힌 화면	반전 기능이 없는 모니터

둘 다 켜면 두 번 뒤집힙니다

모니터 반전 기능을 켜 두셨다면 소프트웨어 반전은 반드시 꺼야 합니다. **모니터 자체 반전 기능 사용** 을 고르면 소프트웨어 반전이 자동으로 꺼지고 체크박스도 비활성화됩니다. 방송 중에 발견하면 대응하기 어려운 종류의 실수라 프로그램에서 막아 두었습니다.

모니터 설정이 풀리는 기종

입력을 전환하거나 전원을 다시 넣으면 반전 설정이 초기화되는 모니터가 있습니다. 방송 전에 유리에서 글이 바로 읽히는지 한 번 확인하는 편이 안전합니다.

출력 배치

배치	화면 구성
복제	이 창이 전체화면이 되어 두 모니터가 같은 그림을 봅니다
확장	프롬프터 모니터에 전체화면 창이 따로 열리고, 운영자 화면에는 편집 콘솔이 남습니다

모니터 반전 기능을 쓰신다면 **복제** 배치로 충분합니다. 프로그램이 정방향으로 출력하므로 운영자 화면도 정상으로 보입니다. **확장** 배치는 주행 중에도 원고를 편집하거나 다음 꼭지를 미리 볼 때 유용합니다.

확장으로 바꾸려면 `Win` + `P` → **확장** 으로 설정한 뒤 **모니터 다시 검색** 을 누르십시오. Mac 은 **시스템 설정** → **디스플레이** 에서 미러링을 끄면 확장이 됩니다.

하프미러 리그 프리셋

하프미러 리그 프리셋 적용 버튼을 누르면 다음이 한 번에 잡힙니다.

- 모니터 자체 반전 사용 (소프트웨어 반전 OFF)
- 검정 배경 + 흰 글씨 — 유리 반사 대비가 가장 좋습니다
- 큐 라인 표시 ON, 가운데 정렬

5 표시 설정

글꼴과 배치

항목	범위	설명
글꼴	—	맑은 고딕 · 나눔고딕 · Noto Sans KR · 본고딕 · 굴림 · 바탕 · 돋움 · Segoe UI · Arial
글자 크기	24 ~ 180	주행 중에도 ← → 로 조절 가능
줄 간격	1.00 ~ 2.60	배수
좌우 여백	0 ~ 28 %	화면 폭 대비
정렬	좌 · 가운데 · 우	기본 가운데
굵기	4단계	보통 · 약간 굵게 · 굵게(기본) · 매우 굵게

색

글자색 · 배경색 · 큐 라인 색을 각각 지정합니다. 색 견본을 누르거나 #RRGGBB 로 직접 입력합니다. **글자색 ↔ 배경색 맞바꾸기** 버튼으로 흑백을 뒤집을 수 있습니다.

> **하프미러 리그 권장**
> 검정 배경 + 흰 글씨가 반사 대비가 가장 좋습니다. 눈이 부시다는 의견이 있으면 글자색을 연노랑(#FFF3C4)으로 낮춰 보십시오.

큐 라인

출연자가 시선을 두는 기준선입니다. 원고는 이 선에 맞춰 올라옵니다. 위치는 화면 상단 대비 **10 ~ 70 %** 범위에서 조절하며 기본값은 **35 %** 입니다. 출연자 신장이나 카메라 높이에 따라 조정하십시오.

화면에 잔여시간 표시

프롬프터 화면 우측 상단에 누적 · 잔여 시간을 흐리게 표시합니다. 출연자가 남은 분량을 가늠하는 데 쓰입니다. 필요 없으면 끄십시오.

부드러운 주행

원고는 매 프레임 **소수점 단위**로 움직입니다. 60Hz 화면에서 속도 75 px/s 면 한 프레임에 1.25픽셀을 가야 하는데, 이를 1픽셀과 2픽셀로 번갈아 처리하면 프레임은 다 나오면서도 눈에는 떨려 보입니다.

v3 의 표시 엔진은 소수점 픽셀 위치에 글자를 제대로 그리므로, **속도가 주사율의 배수가 아니어도 균일하게 흐릅니다.** v2 까지 남아 있던 미세한 떨림은 이 방식으로 바꾸면서 해결되었습니다.

> **v2 의 비트맵 캐시 옵션은 없어졌습니다**
> 원고를 그림으로 한 번 그려 두고 밀던 방식입니다. 긴 원고에서는 크기 상한에 걸려 실제로는 켜지지 않았고, v3 에서는 필요가 없어져 항목째 없앴습니다.

6 주행 조작

두 가지 시작 방식

방식	동작	쓰는 경우
처음부터	원고 맨 앞으로 되감고 시작. 누적 시간 초기화	새 테이크 시작
중간부터	편집창 커서가 놓인 줄부터 시작	수정한 자리에서 이어 읽을 때

위치 이동

조작	이동량
미세 이동	40 px — 출연자가 한 줄 놓쳤을 때
반 화면 이동	보이는 화면 높이의 절반
마우스 휠	주행 중 속도 조절 · 정지 중 위치 이동
마우스 드래그	원고를 잡아 끌어 이동

> **주행 중 글자 크기 조절**
>
> 글자 크기를 바꾸면 원고 전체 높이가 달라집니다. 그래도 읽던 지점의 진행 비율을 기준으로 위치를 되잡기 때문에 흐름이 끊기지 않습니다. 출연자가 "안 보인다"고 하면 → 를 몇 번 누르십시오.

마우스 조작

입력	동작
왼쪽 클릭	시작 / 정지
왼쪽 드래그	원고를 손으로 잡아 끌듯 위아래로 이동
휠 — 주행 중	속도 조절 · 아래로 굴리면 빨라집니다
휠 — 정지 중	위치 이동

휠은 상황에 따라 하는 일이 달라집니다. 주행 중에 위치를 튕기면 출연자가 흐름을 놓치므로, 읽고 있을 때는 조그휠처럼 **속도만** 바뀝니다. 굴리면서 출연자 속도에 맞추십시오. 멈춰 있을 때는 위치를 잡아야 하므로 이동으로 동작합니다.

주행 중에는 마우스 커서가 사라집니다. 출연자 화면에 화살표가 떠 있지 않게 하려는 것으로, 멈추면 다시 나타납니다.

드래그는 큰 폭으로 옮길 때 편합니다. 살짝 눌렀다 떼면 클릭(시작/정지)으로, 끌면 이동으로 구분됩니다. 상하 반전 중에도 손이 가는 방향과 화면이 맞도록 처리됩니다.

> **왼쪽 클릭 시작 / 정지는 끌 수 없습니다**
>
> v2 에는 이 동작을 끄는 옵션이 있었으나, 기본 조작이라 v3.0.1 에서 항목을 없앴습니다.

7 시간 표시

상단에 세 가지 시간이 표시됩니다.

표시	계산 방식
누적	원고를 새로 읽어 나간 분량을 시간으로 환산. 엔지 재독은 제외
잔여	(전체 높이 – 현재 위치) ÷ 속도
전체	전체 높이 ÷ 속도

잔여 · 전체

"지금 시작해서 한 번도 멈추지 않으면 몇 초 걸리는가"입니다. 출연자의 실제 낭독 속도와는 무관하며, **속도 · 글자 크기 · 줄 간격 · 여백**을 바꾸면 즉시 다시 계산됩니다. 정지 중에는 시간이 흐르지 않습니다.

> **v3.0.1 부터 편집 중에도 나옵니다**
>
> 프롬프터를 열지 않은 상태에서도 잔여 · 전체가 표시됩니다. **실제 출력이 나갈 모니터와 같은 폭**으로 원고 높이를 따로 재기 때문에, 프롬프터를 열었을 때와 같은 값이 나옵니다.
>
> 이때 **잔여**는 **편집창 커서가 놓인 줄부터 끝까지**입니다. **프롬프터 (중간부터)** 로 시작할 때의 남은 시간과 기준이 같습니다. 커서를 옮기면 잔여도 따라 바뀝니다.

누적 — 엔지 재독을 빼고 셉니다

누적은 벽시계 시간이 아니라 **원고를 얼마나 새로 읽어 나갔는지**를 잽니다. 엔지가 나서 위로 되감아 다시 읽는 동안에는 시간이 늘지 않고, 이전에 도달했던 가장 먼 지점을 넘어서는 순간부터 다시 올라갑니다.

상황	누적 시간
정상 주행	흐름
엔지 → 위로 되감기	멈춤
되감은 구간을 다시 읽는 중	멈춤
이전 최대 지점을 넘어선 뒤	다시 흐름
손으로 건너뛴 구간	더하지 않음 (읽지 않았으므로)

덕분에 누적 시간이 곧 **편집 후 완성본의 길이**에 가까운 값이 됩니다.

누적 숫자를 클릭하면 0 으로 초기화되고, **프롬프터 (처음부터)** 로 시작해도 초기화됩니다.

> `F10` **(처음으로) 은 누적을 지우지 않습니다**
> 엔지 되감기로 쓰이는 경우가 대부분이라, 여기서 초기화하면 되감을 때마다 누적이 날아갑니다. 새 테이크를 시작하실 때는 누적 숫자를 클릭하거나 **처음부터** 로 여십시오.

원고창 머리말의 「낭독 추정」

이쪽은 **글자 수 기준**입니다. 공백 제외 글자 수를 분당 330자로 나눈 값으로, 한국어 뉴스 낭독 속도의 대략적인 평균입니다. 아나운서마다 편차가 크므로 참고값으로만 보십시오.

낭독 추정과 **전체**가 다르게 나오는 것은 정상입니다 — 앞은 글자 수, 뒤는 설정한 주행 속도로 계산합니다. 리허설로 읽어 보시고 두 값이 비슷해지는 속도를 찾아 두시면 잔여 시간이 실제 방송 시간과 맞아떨어집니다.

8 음성 추종

강의자가 읽는 자리를 마이크로 듣고 **주행 속도를 저절로 맞춥니다.** 받아쓰기가 아니라 '대본 어디쯤인지'를 찾는 방식이라, 인식이 꽤 틀려도 자리는 찾습니다. 실제 강의 녹음 두 편에서 줄 단위 위치 정확도가 98~100% 였습니다. 인터넷 없이 PC 안에서 처리합니다.

켜기

1. 설정 패널 **음성 추종** 카드에서 **음성 추종 사용** 을 켭니다
2. 마이크를 고릅니다. 목록이 비어 있으면 **마이크 다시 검색**
3. 프롬프터를 엽니다 — 인식이 준비되고 상태가 **찾는 중** 으로 바뀝니다
4. `Space` 로 시작하면, 읽는 속도에 맞춰 주행 속도가 따라갑니다

카드의 막대는 마이크 입력 레벨입니다. 말할 때 움직이지 않으면 마이크 선택을 확인하십시오.

상태 표시

표시	뜻
사용 안 함	카드에서 꺼 둔 상태
대기	켜 두었지만 프롬프터가 닫혀 있어 마이크를 열지 않은 상태
찾는 중	읽는 자리를 아직 잡지 못함
추종 중	자리를 잡고 속도를 맞추는 중. **(약함)** 은 확신이 낮은 상태
놓치는 중	한동안 자리를 확인하지 못함 — 마지막 자리를 지키며 기다립니다
수동	사람이 손을 대서 추종을 내려놓은 상태
오류	마이크를 열지 못했거나 인식이 멈춤 — 아래 안내 문구를 보십시오

사람 손이 항상 우선입니다

휠 · 드래그 · 미세 이동 · 반 화면 이동 · 속도 조작 — **무엇이든 건드리면 즉시 수동으로 돌아옵니다.** 다시 맡기려면 F8 을 누르거나 운영자 바의 **추종** 버튼을 누릅니다.

> **애드립 · NG 에서는 기다립니다**
>
> 대본에서 벗어난 말은 곧 같은 자리로 돌아오므로 **마지막 자리를 지킵니다.** 혼자 앞서 가지 않습니다. 강의자가 대본으로 돌아오면 다시 따라갑니다. 오래 쉬어도 고장으로 보지 않습니다 — 쉬는 동안에는 기다립니다.

> **주행 부드러움에는 영향이 없습니다**
>
> 인식은 별도 프로세스에서 돕니다. 부하는 CPU 한 코어의 3~4% 정도입니다.

9 단축키

> **v3.0.1 에서 기본 키가 바뀌었습니다**
>
> 프롬프터 열기가 `F5` 계열에서 `F9` 계열로, 처음으로가 `F6` 에서 `F10` 으로 바뀌었습니다. **이전 버전을 쓰던 PC 에서는 저장된 설정이 우선하므로**, 새 기본값을 쓰시려면 설정 패널 **단축키** 카드의 **기본값으로 되돌리기** 를 한 번 누르십시오.

기본값

동작	기본 키	비고
프롬프터 (처음부터)	`F9`	누적 초기화
프롬프터 (중간부터)	`Shift` + `F9`	편집창 커서 줄부터 시작
시작 / 정지	`Space`	—
처음으로	`F10`	누적은 유지
속도 올리기	`↓`	+5 px/s
속도 내리기	`↑`	−5 px/s
위로 미세 이동	`Shift` + `↑`	40 px
아래로 미세 이동	`Shift` + `↓`	40 px
반 화면 위로	`PgUp`	—
반 화면 아래로	`PgDn`	—
글자 작게	`←`	−4
글자 크게	`→`	+4
음성 추종 켜기 / 끄기	`F8`	8장
운영자 바 표시	`Tab`	켜기 / 끄기
프롬프터 닫기	`Esc`	—

재지정 방법

설정 패널 **단축키** 카드에서 오른쪽 버튼을 누르고 원하는 키를 입력하면 바로 지정됩니다.

- `Esc` — 취소
- `Delete` — 지정 해제
- 이미 쓰이는 조합을 넣으면 기존 지정이 자동으로 비워집니다

버튼에 표시되는 단축키 표기는 실제 지정값을 따라가므로, 키를 바꾸면 표기도 함께 바뀝니다. **기본값으로 되돌리기** 로 위 표의 상태로 복구할 수 있습니다.

마우스 조작

설정 패널 **단축키** 카드 아래쪽에 마우스 조작이 함께 정리되어 있습니다. 키처럼 바꿀 수는 없고 보여 주기만 하는 항목이라 회색으로 구분해 두었습니다.

동작	조작
시작 / 정지	왼쪽 클릭
위아래 이동	끌기
속도 조절 · 주행 중	휠
위아래 이동 · 정지 중	휠
누적 시간 초기화	누적 숫자 클릭

> **원고 편집 중에는 기능키와 수식키 조합만 동작합니다**
>
> `Space` 나 방향키를 단축키로 지정해도 편집창에 커서가 있을 때는 가로채지 않습니다. 타이핑을 방해하지 않기 위한 것입니다. 기본 단축키가 `F9` · `F10` 인 것도 **원고를 쓰는 도중에도 그대로 눌러 열 수 있게** 하기 위해서입니다. 프롬프터 화면에서는 지정한 키가 모두 동작합니다.

> **`F5` 와 `Ctrl` + `R` (Mac 은 `⌘` + `R`) 은 막혀 있습니다**
>
> 화면을 새로 고치는 키라 방송 중에 눌리면 원고가 날아갑니다. 프롬프터 열기에 더 이상 쓰이지 않더라도 차단은 그대로 두었습니다.

10 실전 운용 절차

최초 설치 시 (한 번만)

1. 모니터의 좌우반전 기능을 켭니다 (있는 경우)
2. 상단 **설정 → 출력 · 미러 → 하프미러 리그 프리셋 적용**
3. 출력 배치 선택 — 복제 또는 확장
4. 이전 버전을 쓰던 PC 라면 **단축키** 카드의 **기본값으로 되돌리기**
5. 프롬프터를 열고 유리에서 글이 바로 읽히는지 확인
6. 출연자 위치에서 글자 크기와 큐 라인 위치를 맞춥니다
7. 음성 추종을 쓸 경우 마이크를 고르고, 말할 때 레벨 막대가 움직이는지 확인합니다

설정은 자동 저장되므로 다음 실행에도 유지됩니다.

방송 전 점검

1. 원고를 붙여 넣거나 **불러오기**
2. 원고창 머리말의 줄 수 · 글자 수 · 낭독 추정 확인
3. 상단의 **전체** 시간이 방송 길이에 맞는지 확인 — 다르면 속도를 조절합니다
4. **프롬프터 (처음부터)** `F9` 로 열기
5. 리허설로 한 번 읽어 보며 속도 조절
6. 누적 숫자를 클릭해 0 으로 초기화

> **3번은 v3.0.1 부터 가능해진 절차입니다**
>
> 프롬프터를 열기 전에도 전체 시간이 나오므로, 원고를 넣자마자 분량을 가늠할 수 있습니다.

> **복제 배치 사용 시**
>
> 편집 화면도 출연자 모니터에 그대로 나갑니다. 방송 직전에 반드시 프롬프터 모드로 들어가 두십시오.

생방송 중 원고 수정

1. `Space` 로 정지
2. `Esc` 로 편집 모드 복귀
3. 커서가 **정지한 시점에 화면 한가운데 있던 줄**로 자동 이동합니다. 그 줄은 편집창 중앙보다 살짝 위에 놓입니다
4. 수정 후 `Shift` + `F9` (중간부터)로 복귀 — 커서가 놓인 줄부터 이어 읽습니다

긴 원고에서 그 문장을 눈으로 찾아다닐 필요가 없습니다.

엔지 대응

1. `Space` 로 정지
2. `PgUp` 또는 `Shift` + `↑` 로 되감기
3. `Space` 로 재개

되감은 구간을 다시 읽는 동안 누적 시간은 늘지 않습니다. 이전 최대 지점을 넘어서면 다시 흐르므로, 누적 시간이 완성본 길이에 가까운 값으로 유지됩니다.

11 업데이트

설정 패널 맨 아래 **업데이트** 카드에서 합니다. 설정과 원고는 그대로 남습니다.

인터넷이 되는 PC

프로그램을 켜면 새 버전이 있는지 저절로 확인하고, 있으면 로고 옆에 **새 버전 v⋯** 이 나타납니다.

1. **새 버전 v⋯** 을 누르거나 업데이트 카드의 **인터넷으로 확인**
2. **받기** — 받는 동안 진행 막대가 나옵니다. 다시 누르면 취소
3. **지금 설치하고 다시 시작**

받은 파일은 GitHub 이 알려 준 값과 대조해 손상 여부를 확인한 뒤에만 설치합니다.

인터넷이 없는 PC (프롬프터 PC)

1. 인터넷이 되는 곳에서 새 설치 파일을 받아 USB · NAS 에 둡니다
2. 업데이트 카드의 **설치 파일 고르기** 로 그 파일을 고릅니다 — 지난번 고른 폴더가 먼저 열립니다
3. **지금 설치하고 다시 시작**

같거나 더 낮은 버전을 고르면 한 번 더 묻습니다. 이전 버전으로 되돌릴 때 쓸 수 있습니다.

> **저절로 받거나 설치하지 않습니다**
>
> 확인만 저절로 하고, 받기와 설치는 누를 때만 합니다. 방송 중에 프로그램이 닫히면 안 되기 때문입니다. **프롬프터가 열려 있으면 설치하지 않습니다.** 설치 직전에 원고와 설정을 저장합니다.

Mac

순서는 같습니다. 마지막 단계가 **닫고 dmg 열기** 로 바뀌는데, 프로그램이 닫히고 dmg 가 열리면 **CHOFLIX PROMPTER** 를 **Applications** 로 끌어 놓아 바꾼 뒤 다시 실행하십시오. 처음 열 때처럼 **그래도 열기** 를 한 번 더 물을 수 있습니다(1장).

12 문제 해결

증상	원인과 대처
유리에서 글이 거꾸로 보인다	모니터 반전과 소프트웨어 반전이 둘 다 켜져 두 번 뒤집힌 상태입니다. **출력 · 미러** → **모니터 자체 반전 기능 사용** 을 선택하십시오.
어제는 됐는데 오늘 반전이 안 된다	모니터 설정이 전원 재투입으로 풀렸을 수 있습니다. 모니터 OSD 를 확인하십시오.
`F9` **를 눌러도 안 열린다**	이전 버전에서 저장된 단축키가 남아 있습니다. **단축키** → **기본값으로 되돌리기** 를 누르거나, 표시된 키(`F5`)를 그대로 쓰십시오.
설정을 바꿨는데 반영되지 않는다	저장된 설정이 새 기본값보다 우선합니다. 해당 항목을 직접 바꾸거나 기본값으로 되돌리기를 쓰십시오.
확장 배치에서 모니터가 하나만 잡힌다	`Win` + `P` → **확장** 으로 바꾼 뒤 **모니터 다시 검색** 을 누르십시오.
주행 중 운영자 바가 안 보인다	의도된 동작입니다. `Tab` 으로 띄우십시오.
불러온 원고의 한글이 깨진다	ANSI(CP949)로 저장된 파일입니다. 메모장에서 UTF-8 로 다시 저장하십시오.
어절이 줄 끝에서 갈라진다	**표시** 카드의 **어절 단위 줄바꿈** 을 켜십시오.
Mac 에서 "열 수 없음" 이 뜬다	공증하지 않은 앱이라 처음 한 번 막힙니다. **시스템 설정** → **개인정보 보호 및 보안** → **그래도 열기** (1장).
음성 추종이 오류로 뜬다	마이크를 열지 못한 경우가 대부분입니다. 마이크 선택을 확인하고 **마이크 다시 검색**. Mac 은 **시스템 설정** → **개인정보 보호 및 보안** → **마이크** 에서 CHOFLIX PROMPTER 를 허용하십시오.
음성 추종이 계속 '찾는 중' 이다	레벨 막대가 움직이는지 보십시오. 움직이지 않으면 다른 마이크가 골라져 있습니다. 편집창 원고와 실제로 읽는 원고가 같은지도 확인하십시오.
새 버전이 있는데 '새 버전' 이 안 뜬다	인터넷이 없는 PC 에서는 뜨지 않습니다. **설치 파일 고르기** 를 쓰십시오 (11장).
글자가 튀거나 스크롤이 끊긴다	다른 프로그램이 GPU 를 점유하고 있을 수 있습니다. 방송용 PC 에서는 불필요한 프로그램을 닫아 두십시오.
열 때마다 빈 줄이 늘어난다	v3.4.2 까지의 증상입니다. **v3.4.3 이상** 으로 올리면 불어난 원고를 저절로 되돌립니다 (3장).
중간부터 열면 엉뚱한 줄에서 시작한다	v3.4.3 까지의 증상입니다. **v3.4.4 이상** 으로 올리십시오.
워드에서 붙여넣으면 빈 줄이 사라진다	v3.4.4 까지의 증상입니다. 원고 자체는 멀쩡하고 편집창에서만 안 보였습니다. **v3.4.5 이상** 으로 올리십시오.
프롬프터에 `<` 나 `&` 가 글자로 찍힌다	v3.4.5 까지의 증상입니다. < > & 가 든 줄이 편집창에서는 멀쩡한데 주행 화면에서만 어긋났습니다. **v3.4.6 이상** 으로 올리십시오.
편집 중 잔여 · 전체가 `00:00:00` 이다	v3.0 까지의 증상입니다. 버전을 확인하십시오. 화면 왼쪽 위 로고 아래, 또는 업데이트 카드에 표시됩니다.

13 파일 위치

Windows

항목	경로
설정 · 단축키	`%APPDATA%\choflix-prompter\config.json`
원고 자동 보존본	`%APPDATA%\choflix-prompter\last_script.html`
프로그램	`%LOCALAPPDATA%\Programs\CHOFLIX PROMPTER\`

Mac

항목	경로
설정 · 원고 보존본	`~/Library/Application Support/choflix-prompter/`
프로그램	`/Applications/CHOFLIX PROMPTER.app`

원고 보존본은 v3.2 부터 색을 담느라 `last_script.html` 입니다. 예전 `last_script.txt` 가 있으면 그것도 읽습니다.

설정 파일을 지우면 모든 설정이 기본값으로 돌아갑니다. 다른 PC 로 설정을 옮기려면 `config.json` 을 복사하십시오.

주소창에 `%APPDATA%` 를 입력하면 해당 폴더가 열립니다.

> **설정 파일이 깨진 경우**
> 프로그램은 설정을 읽지 못하면 조용히 기본값으로 시작합니다. 설정 저장에 실패해도 작업을 막지 않습니다. 방송을 멈추게 하지 않는 것이 우선이기 때문입니다.

> **v2 에서 올라오신 경우**
> v2 의 설정은 `%APPDATA%\CHOFLIX\Prompter\` 에 있었습니다. v3 은 다른 폴더를 쓰므로 이전 설정을 이어받지 않습니다. 원고는 v2 폴더의 `last_script.txt` 를 열어 옮겨 붙이시면 됩니다.